نمونه آزمون جامع پایانی (فصل‌های ۱ تا ۸)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون جامع پایانی · مدت پیشنهادی: ۱۰۰ دقیقه · بارم کل: ۲۰

نام و نام‌خانوادگی: ..... کلاس: ..... تاریخ: ..... نمره: .....

۱. نامعادلهٔ $x > 9$ را حل و جواب را روی محور نشان دهید (بنویسید). (۱ نمره)

۲. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: هر عدد حقیقی یا گویاست یا گنگ. (۱ نمره)

۳. مقدار k را طوری بیابید که $x^2 + 12x + k$ مربع کامل شود. (۱ نمره)

۴. اگر $A = \{4, 5, 6, 7\}$ و $B = \{2, 3, 6, 8\}$ باشد، $B - A$ را بنویسید و بگویید آیا $A - B = B - A$ است؟ (۱ نمره)

۵. آیا نقطهٔ $(0, 0)$ روی خط $y = x$ قرار دارد؟ (۱ نمره)

۶. ظرفی از یک استوانه به شعاع 6 و ارتفاع 3 و یک نیم‌کره به همان شعاع روی آن ساخته شده است. حجم کل را برحسب π بنویسید. (۱ نمره)

۷. حاصل $\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2}$ را به صورت یک کسر بنویسید. (۱ نمره)

۸. اگر مجموعهٔ مرجع $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ و $A = \{1, 3, 6\}$ باشد، متمم A یعنی A' را بنویسید. (۱ نمره)

۹. حاصل $\frac{5x+5}{x+5} + \frac{3x-2}{x+5}$ را بنویسید. (۱ نمره)

۱۰. تقسیم $(x^2 + 11x + 30) \div (x + 5)$ را انجام دهید. (۱ نمره)

۱۱. حاصل $\sqrt{32} + \sqrt{8}$ را به ساده‌ترین شکل بنویسید. (۱ نمره)

۱۲. در مثلث متساوی‌الساقین زاویهٔ رأس 68° است. هر یک از زاویه‌های قاعده چند درجه است؟ (۱ نمره)

۱۳. یک عدد گنگ بین ۲ و ۳ مثال بزنید و نشان دهید که واقعاً بین ۲ و ۳ است. (۱ نمره)

۱۴. عبارت $x^2 - 2x - 3$ را تجزیه کنید. (۱ نمره)

۱۵. معادلهٔ خطی را بنویسید که از نقاط $(4, 3)$ و $(-3, -3)$ می‌گذرد. (۱ نمره)

۱۶. مخرج کسر $\frac{5}{\sqrt{10}}$ را گویا کنید. (۱ نمره)

۱۷. مخروطی با شعاع قاعدهٔ 3 و ارتفاع 4 داده شده است. حجم و طول مولد آن را بیابید. (۱ نمره)

۱۸. حجم و مساحت کره‌ای به شعاع 6 را برحسب π بنویسید. (۱ نمره)

۱۹. محل برخورد خط $3x - 6y = 6$ با محورهای مختصات را بیابید. (۱ نمره)

۲۰. در چهارضلعی $ABCD$ قطرها در نقطهٔ O یکدیگر را نصف می‌کنند. ثابت کنید $AB = CD$. (۱ نمره)

توجه: ساختار این آزمون (۲۰ سؤال، ۲۰ نمره، پوشش همهٔ فصل‌ها) الگویی تقریبی است؛ ساختار رسمی آزمون پایانی از منبع معتبر راستی‌آزمایی نشده و مدعی تأیید رسمی نیست.